大物17

29.1　已知金的密度为 19.3 g/cm³，试计算金的费米能量、费米速度和费米温度。具有此费米能量的电子的德布罗意波长是多少？

解：金的费米能量

$$E_F=(3\pi^2)^{\frac{2}{3}}\frac{\hbar^2}{2m_e}n^{\frac{2}{3}}=(3\pi^2)^{\frac{2}{3}}\times\frac{(1.05\times10^{-34})^2}{2\times9.11\times10^{-31}}\times\left(\frac{19.3\times10^3\times6.02\times10^{23}}{197\times10^{-3}}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$=8.80\times10^{-19}\ J$$

$$=5.50\ eV$$

金的费米速度

$$V_F=\sqrt{\frac{2E_F}{m_e}}=\sqrt{\frac{2\times8.80\times10^{-19}}{9.11\times10^{-31}}}=1.39\times10^6\ m/s$$

金的费米温度

$$T_F=\frac{E_F}{k}=\frac{8.80\times10^{-19}}{1.38\times10^{-23}}=6.38\times10^4\ K$$

$$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_eE_F}}=\frac{6.63\times10^{-34}}{\sqrt{2\times9.11\times10^{-31}\times8.80\times10^{-19}}}=5.24\times10^{-10}\ m$$

29.4　中子星由费米中子气组成。典型的中子星密度为 5×10^{16} kg/m³，试求中子星内中子的费米能量和费米速率。

解：

费米能量

$$E_F=(3\pi^2)^{\frac{2}{3}}\frac{\hbar^2}{2m_n}n^{\frac{2}{3}}=(3\pi^2)^{\frac{2}{3}}\times\frac{(1.05\times10^{-34})^2}{2\times1.67\times10^{-27}}\times\left(\frac{5\times10^{16}}{1.67\times10^{-27}}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$=3.05\times10^{-12}\ J=19\ MeV$$

费米速率

$$V_F=\sqrt{\frac{2E_F}{m_n}}=\sqrt{\frac{2\times3.05\times10^{-12}}{1.67\times10^{-27}}}=6.0\times10^7\ m/s$$

29.7　银的密度为 $10.5\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，电阻率为 $1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$（在室温下）。

(1) 求其中自由电子的自由飞行时间；

(2) 求自由电子的经典平均自由程；

(3) 用费米速率求平均自由程；

(4) 估算点阵离子间距并和(2)，(3)求出的平均自由程对比。

解：

(1) $\rho=\dfrac{m_e}{ne^2\tau}$

$n=\dfrac{DN_A}{M_{Ag}}$

解 $\tau=\dfrac{m_e M_{Ag}}{DN_A e^2\rho}=3.8\times10^{-14}\ \mathrm{s}$

(2) $\bar{\lambda}_1=\bar{v}\tau=\sqrt{\dfrac{8kT}{\pi m_e}}\,\tau=4.09\times10^{-9}\ \mathrm{m}$

(3) $\bar{\lambda}_2=v_F\tau=5.3\times10^{-8}\ \mathrm{m}$

(4) $a=\sqrt[3]{\dfrac{1}{n}}=\sqrt[3]{\dfrac{M_{Ag}}{DN_A}}=2.6\times10^{-10}\ \mathrm{m}$

29.9　金刚石的禁带宽度按 5.5 eV 计算。

(1) 禁带顶和底的能级上的电子数的比值是多少？设温度为 300 K。

(2) 使电子越过禁带上升到导带需要的光子的最大波长是多少？

解：(1) $\dfrac{N_{up}}{N_{be}}=e^{\frac{-\Delta E}{kT}}=e^{-\frac{5.5\times1.6\times10^{-19}}{1.38\times10^{-23}\times300}}=4.9\times10^{-93}$

(2) $\lambda_{max}=\dfrac{ch}{\Delta E}=\dfrac{3\times10^8\times6.63\times10^{-34}}{5.5\times1.6\times10^{-19}}=2.26\times10^{-7}\ \mathrm{m}$

29.11　硅晶体的禁带宽度为 1.2 eV。适量掺入磷后，施主能级和硅的导带底的能级差为 $\Delta E_D=0.045$ eV。试计算此掺杂半导体能吸收的光子的最大波长。

解：$\lambda_{max}=\dfrac{ch}{\Delta E}=\dfrac{3\times10^8\times6.63\times10^{-34}}{0.045\times1.6\times10^{-19}}=2.76\times10^{-5}\ \mathrm{m}$

29.13　Ga-As-P 半导体发光二极管的禁带宽度是 1.9 eV，它能发出的光的最大波长是多少？

解：$\lambda_{max}=\dfrac{ch}{\Delta E}=\dfrac{3\times10^8\times6.63\times10^{-34}}{1.9\times1.6\times10^{-19}}=6.54\times10^{-7}\ \mathrm{m}$